

Sortie d'étude d'un écosystème : la zone humide de Dar Bouazza

Localisation de la daya de Dar Bouazza

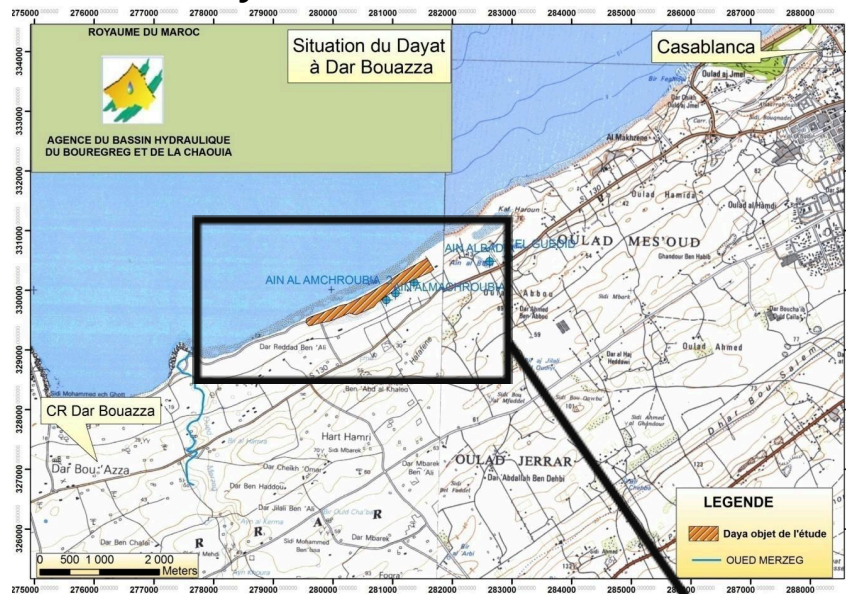
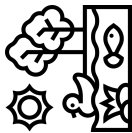


Image satellite de la daya de Dar Bouazza (Google Maps) avec localisation des stations d'étude



Activité n°1 : Décrire la biocénose (=communautés d'êtres vivants)

Faire un relevé des principales espèces vivantes rencontrées, animales (voir Planches couleur) ou végétales (Plantnet), le long d'un transect nord-sud (les photographier si possible) et remplir le tableau.

Station n° Espèces rencontrées	1 (dune fossile consolidée)	2 (ceinture)	3 (marais en eau)	4 (marais à végétation émergente)
Faune				
Flore				

Activité n°2 : Décrire les caractéristiques du biotope (= milieu de vie), ses liens avec la biocénose et leur dynamique spatio-temporelle

- Relever les caractéristiques physiques des biotopes rencontrés et remplir les lignes de A à D du tableau ci-dessous.
- Décrire le type de sol (voir Annexe 1) tout le long du transect réalisé : (utilisez la tarière)

Station n° Caractéristiques du biotope	1 (dune fossile consolidée)	2 (ceinture)	3 (marais en eau)	4 (marais à végétation émergente)
A Température à 1m du sol en °C				
B Température de l'eau en °C				
C pH de l'eau				
D Eclairement en lux				
E Type de sol				
F Communauté végétale				

Caractéristiques des biotopes

- Mettre en relation dans le tableau (ligne F) la répartition des communautés végétales présentes avec celle des sols et des facteurs abiotiques.
 - Plantes calcicoles (qui pousse bien en sol calcaire),
 - Plantes psammophiles (psammos = sable, phile = qui aime) et halophiles (halos = sel et phile = qui aime),
 - Roselière qui se compose essentiellement de roseaux,
 - Joncs et arbustes,
 - Plantes hygrophiles (hygros, = humide, phile = qui aime) herbacée.



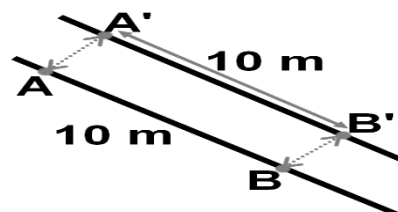
- Calculer le **débit** de chacune des deux sources et le **taux d'évaporation** :

● **Calcul du débit des sources**

- 1) Placer les points de départs et d'arrivées (AA' et BB')
- 2) Mesurer la distance AA' et BB' et la noter

AA' = _____ m

BB' = _____ m



- 3) Mesurer la profondeur en quatre points entre A et A'

Profondeur	1	2	3	4
En m				

- 4) Mesurer la profondeur en quatre points entre B et B'

Profondeur	1	2	3	4
En m				

- 5) Mesurer le temps que met le bouchon entre AA' et BB'
Répéter la mesure 10 fois

Temps 1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10

Le calcul du débit se fera au retour en classe avec l'aide d'un tableur.

● **Calcul de l'évaporation**

- 1) Prélever _____ mL d'eau du lac
- 2) Verser cette eau dans un récipient et noter l'heure de début : _____ h _____
- 3) 2 cas sont possibles:

Cas 1 : S'il ne reste plus d'eau, noter l'heure de fin et calculer la durée. Heure de fin : _____ h _____

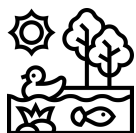
Durée pour que toute l'eau se soit évaporée : _____ s

Cas 2 : S'il reste de l'eau, noter l'heure de fin d'expérience. Heure de fin : _____ h _____
Mesurer la quantité d'eau restante. Il reste _____ mL.

Calculer la quantité d'eau évaporée pendant cette durée : _____ mL se sont évaporés en _____ s

Après la sortie :

- Calculer le débit de chacune des deux sources et le taux d'évaporation.
- Comparer les entrées et les sorties d'eau du système.
- Emettre une hypothèse concernant l'évolution de ces paramètres au cours de l'année.
- Réfléchir aux conséquences sur la dynamique spatio-temporelle de l'écosystème au cours d'un cycle annuel.



Activité n°3 : Décrire le fonctionnement de l'écosystème

- Indiquer pour chaque niveau trophique quelques exemples rencontrés

Niveaux trophiques	Producteur	Consommateur primaire	Consommateur secondaire	Consommateur tertiaire	Décomposeur
Espèces rencontrées					

Les niveaux trophiques

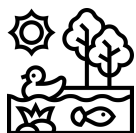
- Relever la **diversité des interactions biotiques** rencontrées (Voir Annexe 2)

Interactions biotiques	Compétition	Commensalisme	Prédation	Parasitisme	Mutualisme	Symbiose
Exemples rencontrés						

Les interactions biotiques

Après la sortie :

- Présenter **2 chaînes alimentaires** (une à 3 maillons et une à 4 maillons) illustrées à l'aide de vos photos et impliquant des espèces rencontrées pendant la sortie.
NB : vous rechercherez les régimes alimentaires à l'aide du livret « La daya de Dar Bouazza, un Patrimoine Naturel à préserver »
- **Représenter un réseau d'interactions biotiques** mettant en évidence la structure et la richesse de l'écosystème étudié (**Annexe 3**, à compléter).



Activité n°4 : Relever les activités humaines présentes ou passées sur le site et leurs conséquences

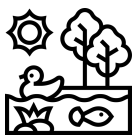
Vous pouvez questionner les usagers de l'écosystème que vous rencontrez pour essayer de comprendre ce qu'ils y font, quelles interactions ils y construisent, et quelles sont les conséquences de leur présence dans cet écosystème.

Des pistes pour faciliter la rencontre :

- **Présentations mutuelles :**
Expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons là, et pourquoi.
Entreprendre un échange **respectueux** avec la/les personne(s) rencontré(es).
- **Interroger la personne sur sa place dans ce milieu :**
Que fait-elle ? Cadre de loisirs ou cadre professionnel ? Autre ?
Vient-elle ici souvent ?
Que pensent-t-elles de ce lieu ?

Après la sortie :

- **Lister les services** que l'être humain tire de cet écosystème.
- **Réfléchir aux conséquences de ces perturbations sur la dynamique spatio-temporelle** de l'écosystème.



Annexe 1 : les différents types de sols

Les lithosols = sols squelettiques

Sols de très faible épaisseur sur roche dure : les calcaires gréseux (calcarénite) qui surplombent la daya (au sud).

Seule une petite couche de matière organique peut apparaître en surface. La roche mère inaltérée ou très peu altérée, apparaît immédiatement en dessous.

Les sols hydromorphes = gleys et pseudo gleys

Les sols hydromorphes sont caractérisés par une saturation temporaire en eau, provoquant un déficit d'oxygène (conditions anaérobies) et des phénomènes de réduction du fer.

Selon le degré d'engorgement et la richesse en matière organique, on peut distinguer plusieurs types de pseudo gleys: ils sont plus riches en matières organiques vers les sources et là où la végétation est abondante, alors qu'en périphérie, ils sont plus sablo-limoneux, à teneur plus faible en matière organique. Un excès d'eau permanent a pour conséquence de transformer les pseudo-gley en gley. Une hydromorphie profonde permanente caractérise un gley.

Les sols dunaires = sols jeunes et peu évolués

A proximité de la mer, il n'y a pas de véritable sol sur les dunes blanches en l'absence de matière organique.

Un peu plus loin, la dune grise est caractérisée par un sol peu évolué, un peu plus humifère (mais le taux de matière organique faible <1%), calcaire, très drainant.

Un sol forestier jeune peut se développer à partir des boisements sur sable : En surface, on trouve un épais horizon de matière organique, plus ou moins décomposé, non incorporé au sol et qui n'a pas une grande activité biologique.

Annexe n°2 : les interactions biotiques

Compétition :

La relation de compétition est une relation de rivalité entre les espèces vivantes pour l'accès aux ressources limitées du milieu.

Commensalisme :

Le commensalisme est une relation facultative, bénéfique pour le commensal, mais neutre (ni bénéfique ni nuisible) pour l'hôte.

Exemple : Le Héron garde-boeuf se nourrit des insectes dérangés par le passage du bétail ou attirés par lui mais le mouton ou la vache ne tire aucun bénéfice ni aucune nuisance de la présence du héron.

Prédation :

On appelle prédateur tout organisme libre qui se nourrit aux dépens d'un autre (cette définition élimine les parasites qui vivent au moins une partie de leur vie aux dépens d'un hôte et ne sont donc pas libres).

Parasitisme :

Les parasites vivent au moins une partie de leur vie aux dépens d'un organisme vivant (hôte) et en tirent profit pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Cette relation aura un effet négatif pour l'hôte mais sans entraîner systématiquement sa mort.

Exemples : Relation entre tiques et vertébrés

Mutualisme :

Les deux espèces impliquées tirent un bénéfice mutuel de leur association mais elles peuvent tout de même survivre l'une sans l'autre.

Exemple : Une plante à fleurs et son insecte pollinisateur attiré.

Symbiose :

Association biologique, durable, intime et réciproquement profitable, entre deux organismes vivants

Exemple : Lichen = symbiose entre une algue et un champignon.

Annexe n° 3 : Réseau d'interactions biotiques

